Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ПНИПУ)

Кафедра информационных технологий и автоматизированных систем

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Информатика и программирование»

Тема: «Использование основных операторов языка Си»
ВАРИАНТ № 25

Выполнил:
студент группы АСУ-26-1б _____Сыпачев Артём

Проверил:
преподаватель кафедры ИТАС _____Полякова О. А.

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3
2 Постановка задачи 4
3 Алгоритм и программа 5
4 Результаты 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9

1 Цель работы

Освоить основные операторы языка Си: присваивание, арифметические операции и оператор цикла for. Научиться вычислять сумму конечного числа членов ряда с использованием математических функций из библиотеки cmath. Вариант 25.

2 Постановка задачи

Вычислить сумму первых семи членов ряда, общий член которого задан формулой (1).

$$a_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}, \tag{1}$$

где n – номер члена ряда, $n = 1, 2, \ldots, 7$.

Искомая сумма определяется формулой (2).

$$S = \sum_{n=1}^{7} a_n. \tag{2}$$

3 Алгоритм и программа

Алгоритм решения показан на рисунке 1. Сумма и номер члена ряда получают начальные значения, затем в цикле, пока n не превысит 7, вычисляется очередной член ряда и добавляется к сумме. После завершения цикла результат выводится на экран.

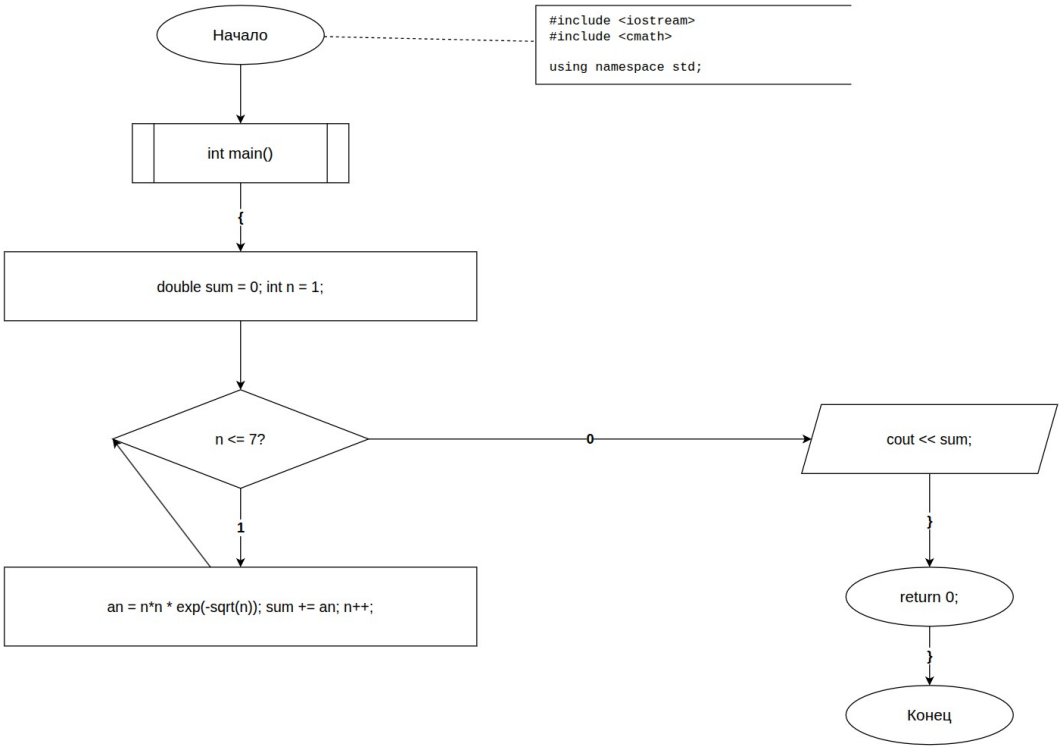


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма вычисления суммы ряда

Текст программы приведён на рисунке 2. Цикл организован оператором for, а накопление суммы выполняется составным присваиванием sum += an. Переменные sum и an имеют тип double. Аргумент функции sqrt приводится к типу double явно, чтобы выбрать нужный вариант перегруженной функции [1].

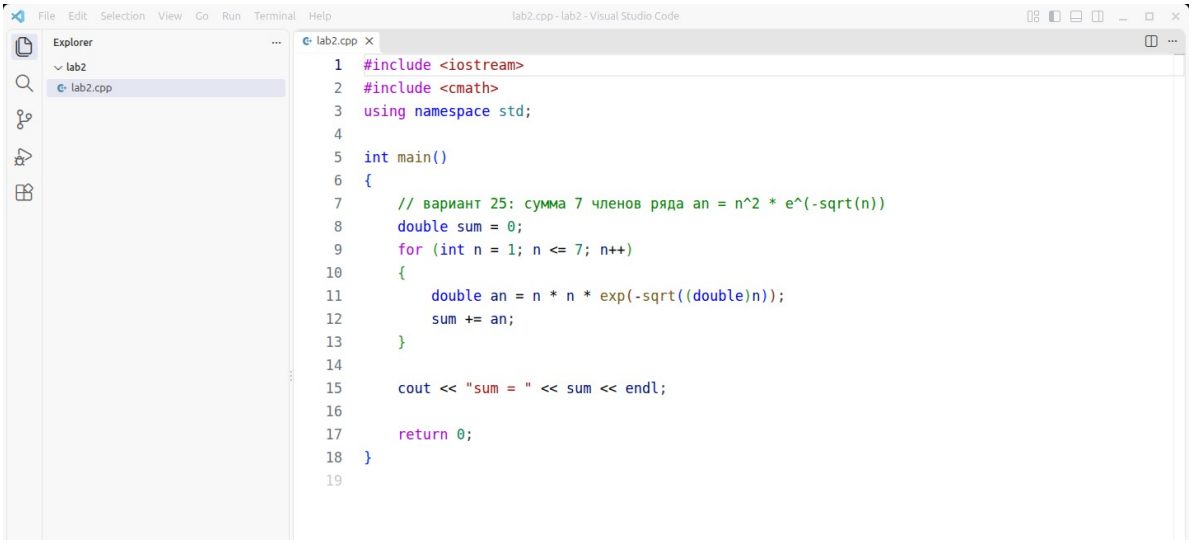


Рисунок 2 – Текст программы лабораторной работы 2 в VS Code

4 Результаты

Программа скомпилирована компилятором g++ и запущена в терминале. Результат работы показан на рисунке 3.

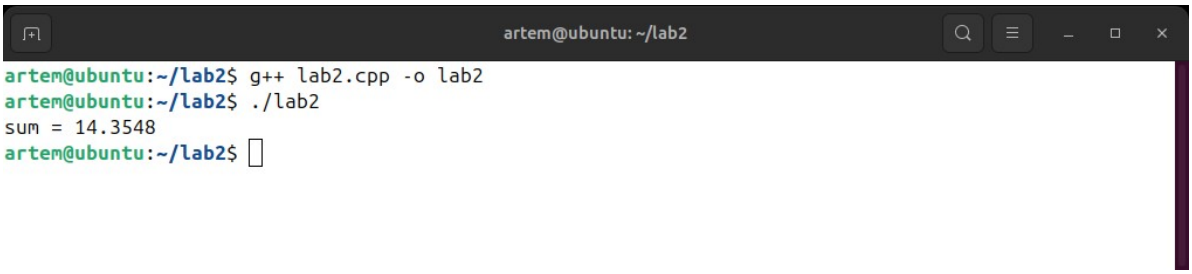


Рисунок 3 – Результат работы программы

Для проверки значения членов ряда и частичные суммы были рассчитаны отдельно, результат приведён в таблице 1. Программа выводит число с шестью значащими цифрами, поэтому значение 14,354754 из таблицы отображается как 14,3548.

Таблица 1 – Члены ряда и частичные суммы

n	a_n	Частичная сумма
1	0,367879	0,367879
2	0,972467	1,340346
3	1,592291	2,932637
4	2,165365	5,098002
5	2,671948	7,769950
6	3,108155	10,878105
7	3,476649	14,354754

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы составлена и отлажена программа вычисления суммы семи членов ряда $a_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}$. Использованы оператор цикла for, составное присваивание и функции exp и sqrt из библиотеки cmath. Получено значение суммы 14,3548, оно совпало с независимым расчётом членов ряда (14,354754).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Страуструп, Б. Язык программирования C++ : специальное издание / Б. Страуструп. – Москва : Бином, 2011. – 1136 с.